
Corrigé — Exercice 16

1)a) f est un quotient de fonctions continues dont le dénominateur ne s'annule pas sur $] -4, 0[$ et $]0, +\infty[$.

b)
$$\frac{\sqrt{x+4}-2}{x} = \frac{(x+4)-4}{x(\sqrt{x+4}+2)} = \frac{1}{\sqrt{x+4}+2}.$$

2)a)
$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \frac{1}{2+2} = \frac{1}{4}.$$

b) La limite est finie : f est prolongeable par continuité en 0 en posant $g(0) = \frac{1}{4}$.

3)a) $\sqrt{x+4} \rightarrow +\infty$, donc $g(x) \rightarrow 0$.

b) $\sqrt{x+4}+2$ est croissante, donc son inverse g est décroissante.

c) g décroît de $g(-4) = \frac{1}{2}$ vers 0.

4) $g(x) = \frac{1}{5} \iff \sqrt{x+4}+2 = 5 \iff \sqrt{x+4} = 3 \iff x = 5$. Comme g est strictement décroissante, cette solution est unique.